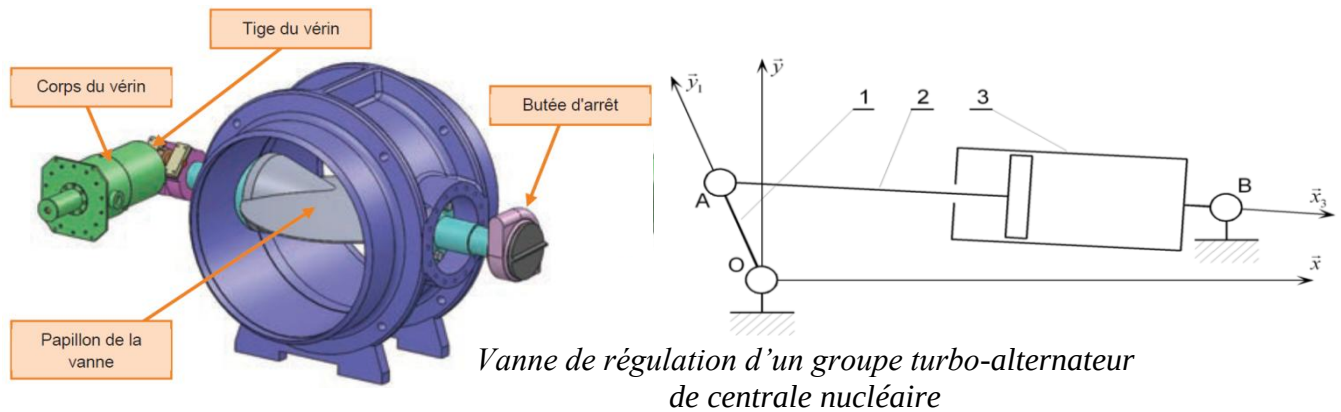


FERMETURES GÉOMÉTRIQUE ET ANGULAIRE



Compétences développées	Connaissances associées
Proposer une démarche permettant d'obtenir une loi entrée-sortie géométrique. $\leftarrow \rightarrow I$	Fermetures géométriques.
Déterminer les relations entre les grandeurs géométriques ou cinématiques. $\leftarrow \rightarrow I$	Loi entrée-sortie géométrique.
Analyser un algorithme. $\leftarrow \rightarrow I$	Définition et appel d'une fonction. Variables (type et portée). Structure algorithmiques (boucles et tests).



Figure 1 – Simulateur de course utilisé dans des salles de jeux vidéo

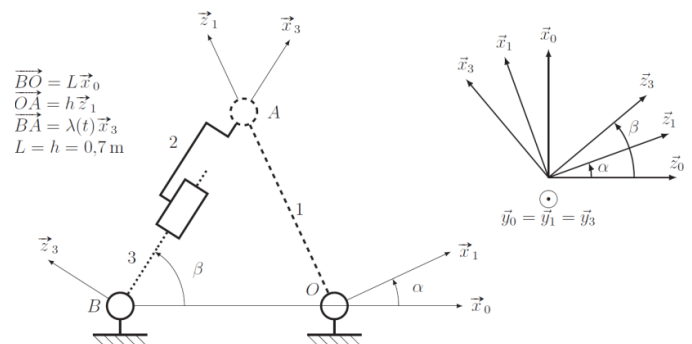


Figure 16 – Modèle plan du simulateur pour l'étude du mouvement de tangage

Certaines salles de spectacles et salles de jeux vidéos (ou pour particuliers) possèdent des sièges capables de reproduire le plus fidèlement possible le comportement des systèmes de référence (réel – par exemple, voiture de course, avion...).

Les pilotes aéronautiques apprennent à piloter dans des cabines de simulation (cf. photo ci-contre (simulateur Boeing)).

Afin de reproduire les diverses accélérations, il faut incliner le siège (ou la cabine de simulation) et donc connaître la relation entre, pour le simulateur de course, l'allongement du vérin ($\lambda(t)$) et l'inclinaison du siège ($\alpha(t)$) ou, pour la cabine, la relation de la variation de la position de celle-ci et la longueur des 6 vérins.



COMMENT DÉTERMINER UNE RELATION ENTRE DEUX GRANDEURS GÉOMÉTRIQUES VARIABLES ?

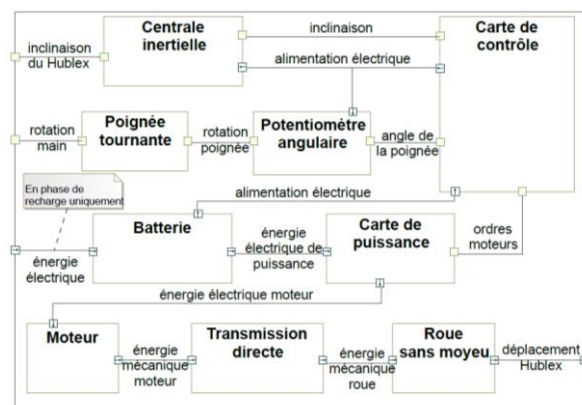
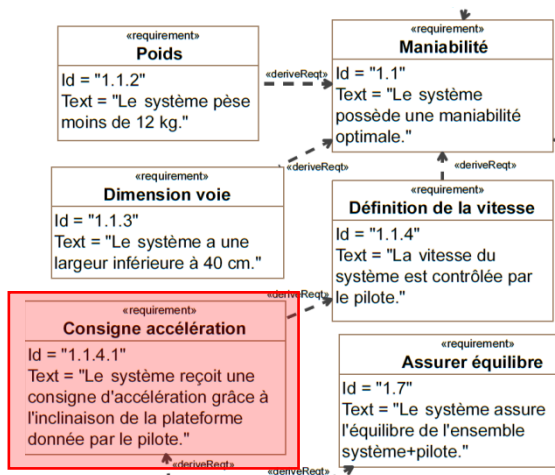
GYROPODE À USAGE PROFESSIONNEL HUBLEX

Le système, appelé Hublex, est un gyropode professionnel destiné à faciliter le déplacement des collaborateurs au sein d'entreprises, administrations, hôpitaux... lorsque ces lieux sont de grandes tailles. La figure 1 montre un exemple d'utilisation dans l'entrepôt d'une entreprise de logistique.



Figure 1 (à gauche) : Hublex en utilisation
Figure 2 (à droite) : Vue générale du Hublex

Grâce à un asservissement, les moteurs utilisés dans le Hublex permettent de garder l'ensemble {Châssis 1 + Pilote} en équilibre afin que le pilote ne tombe pas en avant (ou en arrière). Ceci génère le mouvement qui permet au pilote d'avancer (ou de reculer). Pour cela, une centrale inertielle mesure l'inclinaison du Hublex et la fournit à la carte de commande qui génère une consigne de couple moteur. Cette partie permettra de déterminer le lien entre l'angle d'inclinaison du pilote (noté β) et la vitesse d'avance du système. On se place dans le cas d'une avancée en ligne droite, sur sol plat, avec un angle β entre le Hublex et le sol constant.

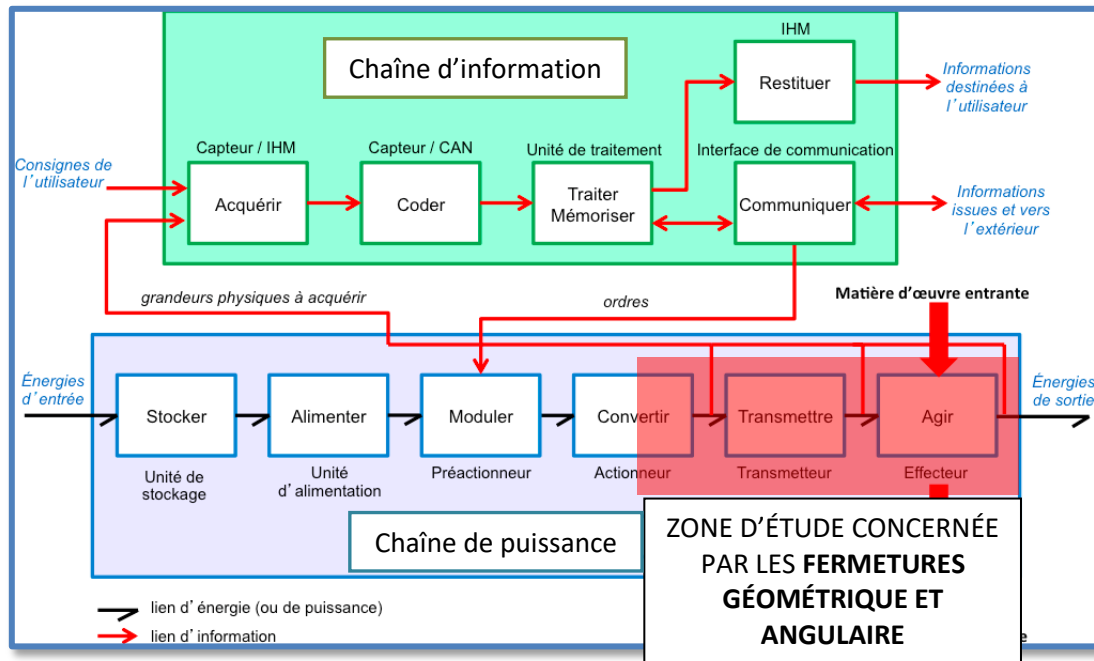


Problématique :

Comment prévoir les performances du système ?

Pour prévoir les performances du système, la méthode est **analyser**, **modéliser** puis **résoudre**.

Réolvons !



Sommaire

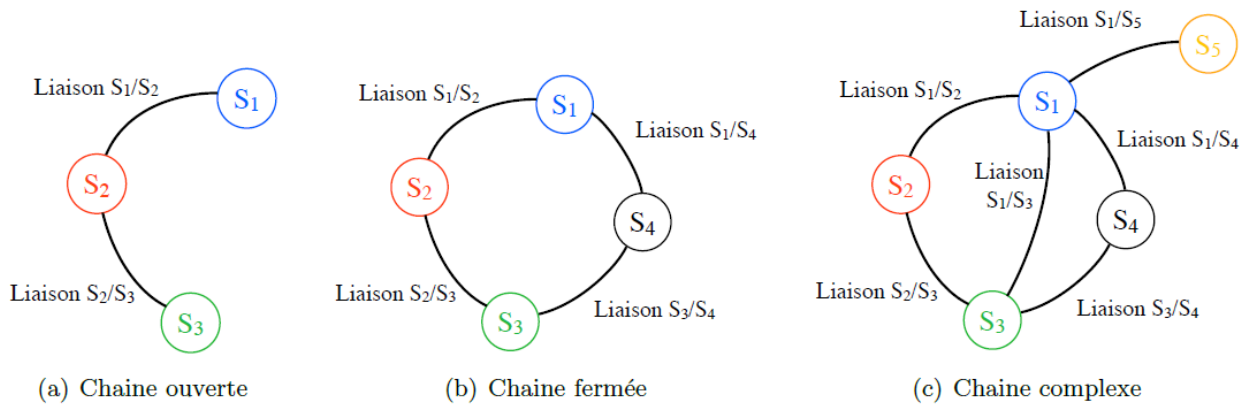
I – FERMETURES LINÉAIRE ET ANGULAIRE	3
1 – Rappel	3
2 – Fermetures linéaire et angulaire	4
II – EXEMPLE : CHAÎNE CINÉMATIQUE D'UN BRAS DE ROBOT	4
1 – Élimination d'un paramètre linéaire	5
1.1 – Détermination de la relation $\varphi(t) = f(\theta(t))$:	5
1.2 – Règle pratique	5
2 – Élimination d'un paramètre angulaire	5
2.1 – Détermination de la relation $x(t) = g(\theta(t))$	5
2.2 – Règle pratique	6
3 – Exemple de fermeture angulaire appliqué au bras de robot	6
4 – Règle pratique – Remarque	6

I – FERMETURES LINÉAIRE ET ANGULAIRE

1 – Rappel

Le graphe de liaisons est une représentation schématisée du mécanisme où les arcs représentent les liaisons cinématiques et les nœuds, les classes d'équivalence cinématique.

Ce graphe permet également de classer le mécanisme selon sa structure : chaînes ouverte, fermée ou complexe.



2 – Fermetures linéaire et angulaire

Fermeture linéaire : il s'agit de réaliser une fermeture vectorielle sur les vecteurs positions en parcourant la chaîne de solides constituant une boucle cinématique. On parle de **fermeture linéaire**.

Exemple : $\overrightarrow{O_0O_1} + \overrightarrow{O_1O_2} + \dots + \overrightarrow{O_nO_0} = \vec{0}$

Fermeture angulaire : il s'agit d'écrire la relation de bouclage sur les angles mesurés dans un même plan. On parle de **fermeture angulaire**.

Exemple : $(\vec{x}_0, \vec{x}_1) + (\vec{x}_1, \vec{x}_2) + \dots + (\vec{x}_n, \vec{x}_0) = 0$

Une relation entre un paramètre géométrique d'entrée et un paramètre géométrique de sortie s'appelle « la loi entrée-sortie ». Cette loi (linéarisée) peut permettre de déterminer la fonction de transfert entre deux paramètres.

Il est important, avant de commencer les calculs, d'identifier les « entrées » et les « sorties », les paramètres constants et variables ainsi que les « données » et les « inconnues ».

II – EXEMPLE : CHAÎNE CINÉMATIQUE D'UN BRAS DE ROBOT

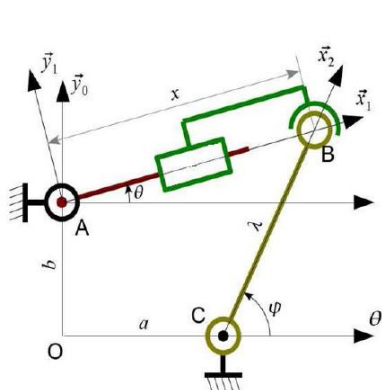
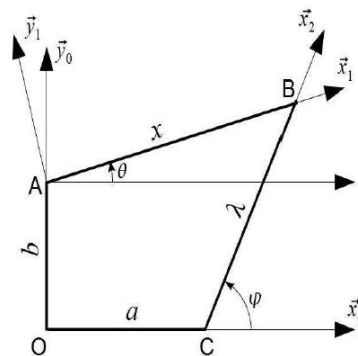


Schéma cinématique plan paramétré



Squelette géométrique du schéma

La méthode de **fermeture géométrique** consiste à écrire une équation « fermée » :

$$\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CO} = \vec{0} \text{ (eq 1)}$$

$$\Leftrightarrow b \cdot \vec{y}_0 + x \cdot \vec{x}_1 - \lambda \cdot \vec{x}_2 - a \cdot \vec{x}_0 = \vec{0} \text{ (eq 2)}$$

L'équation (2) est la mise en équation géométrique du mécanisme. Projeter cette équation sur les vecteurs d'une base fournira toutes les équations scalaires linéairement indépendantes. Toutefois, cette méthode n'est pas toujours la plus rapide.

Dans l'exemple étudié, on donne a , b et λ qui sont des paramètres géométrique fixés et les variables de ce problème sont donc $\theta(t)$, $\varphi(t)$ et $x(t)$.

1 – Élimination d'un paramètre linéaire

1.1 – Détermination de la relation $\varphi(t) = f(\theta(t))$:

Pour trouver une relation entre $\varphi(t)$ et $\theta(t)$, il faut éliminer la variable $x(t)$.

Pour éliminer $x(t)$, on projette sur l'axe $\vec{y}_1$ (car $x(t)$ est porté par $\vec{x}_1$ et $\vec{x}_1 \cdot \vec{y}_1 = 0$).

$$(2) \Rightarrow b \cdot \vec{y}_0 \cdot \vec{y}_1 + x \cdot \vec{x}_1 \cdot \vec{y}_1 - \lambda \cdot \vec{x}_2 \cdot \vec{y}_1 - a \cdot \vec{x}_0 \cdot \vec{y}_1 = 0 \Leftrightarrow b \cdot \vec{y}_0 \cdot \vec{y}_1 - \lambda \cdot \vec{x}_2 \cdot \vec{y}_1 - a \cdot \vec{x}_0 \cdot \vec{y}_1 = 0$$

Avec les figures de changement de bases, on trouve que :

- $\vec{y}_0 \cdot \vec{y}_1 = \cos(\theta)$;
- $\vec{x}_2 \cdot \vec{y}_1 = \sin(\varphi - \theta)$;
- $\vec{x}_0 \cdot \vec{y}_1 = -\sin(\theta)$.

On obtient l'équation :

$$b \cdot \cos(\theta) - \lambda \cdot \sin(\varphi - \theta) + a \cdot \sin(\theta) = 0 \Leftrightarrow \lambda \cdot \sin(\varphi - \theta) = b \cdot \cos(\theta) + a \cdot \sin(\theta)$$

$$\Leftrightarrow \sin(\varphi - \theta) = \frac{b \cdot \cos(\theta) + a \cdot \sin(\theta)}{\lambda} \quad (\text{eq 3})$$

D'où la loi « entrée-sortie » :

$$\varphi = \arcsin\left(\frac{b \cdot \cos(\theta) + a \cdot \sin(\theta)}{\lambda}\right) + \theta$$

Pour avoir θ en fonction de φ :

$$(\text{eq 3}) \Leftrightarrow \sin(\varphi) \cdot \cos(\theta) - \sin(\theta) \cdot \cos(\varphi) = \frac{b \cdot \cos(\theta) + a \cdot \sin(\theta)}{\lambda}$$

En divisant par $\cos(\theta)$ (car θ appartient à $] -\pi/2 ; \pi/2[$. On ne peut donc pas diviser par $\sin(\theta)$ car on diviserait par zéro) : $\theta = \arctan\left(\frac{\lambda \cdot \sin(\varphi) - b}{a + \lambda \cdot \cos(\varphi)}\right)$.

1.2 – Règle pratique

Lorsque l'inconnue à éliminer est un scalaire (une longueur) en facteur d'un vecteur unitaire, la projection de l'équation vectorielle sur un vecteur unitaire orthogonal élimine cette inconnue.

2 – Élimination d'un paramètre angulaire

2.1 – Détermination de la relation $x(t) = g(\theta(t))$

Pour trouver une relation entre $x(t)$ et $\theta(t)$, il faut éliminer la variable $\varphi(t)$.

Il faut éliminer le terme contenant $\varphi(t)$, c'est-à-dire $\vec{x}_2$ (car $\varphi(t)$ oriente $\vec{x}_2$).

$$(\text{eq 2}) \Rightarrow \lambda \cdot \vec{x}_2 = b \cdot \vec{y}_0 + x \cdot \vec{x}_1 - a \cdot \vec{x}_0$$

En élevant au carré :

$$(\lambda \cdot \vec{x}_2)^2 = (b \cdot \vec{y}_0 + x \cdot \vec{x}_1 - a \cdot \vec{x}_0)^2$$

$$\Leftrightarrow \lambda^2 = b^2 + x^2 + a^2 + 2 \cdot b \cdot x \cdot \vec{y}_0 \cdot \vec{x}_1 - 2 \cdot b \cdot a \cdot \vec{y}_0 \cdot \vec{x}_0 - 2 \cdot x \cdot a \cdot \vec{x}_1 \cdot \vec{x}_0$$

Avec les figures de changement de bases, on trouve que :

- $\vec{y}_0 \cdot \vec{x}_1 = \sin(\theta)$;
- $\vec{x}_0 \cdot \vec{y}_0 = 0$;
- $\vec{x}_1 \cdot \vec{x}_0 = \cos(\theta)$.

On obtient l'équation :

$$\lambda^2 = b^2 + x^2 + a^2 + 2 \cdot b \cdot x \cdot \sin(\theta) - 2 \cdot x \cdot a \cdot \cos(\theta)$$

$$\Leftrightarrow x^2 + 2 \cdot x \cdot (b \cdot \sin(\theta) - a \cdot \cos(\theta)) - \lambda^2 + b^2 + a^2 = 0$$

Il faut résoudre l'équation du second degré. Il va de soi qu'un discriminant strictement négatif est impossible...

$$x_{1,2} = a \cdot \cos(\theta) - b \cdot \sin(\theta) \pm \sqrt{(b \cdot \sin(\theta) - a \cdot \cos(\theta))^2 + \lambda^2 - b^2 - a^2}$$

Lorsque plusieurs solutions sont possibles, il faut prendre un cas particulier afin de savoir laquelle est correcte vis-à-vis du paramétrage choisi.

Ici, lorsque $\theta = 0$, $x = a + \sqrt{\lambda^2 - b^2}$ (cf. schéma cinématique paramétré).

D'où la loi « entrée-sortie » :

$$x = a \cdot \cos(\theta) - b \cdot \sin(\theta) + \sqrt{(b \cdot \sin(\theta) - a \cdot \cos(\theta))^2 + \lambda^2 - b^2 - a^2}$$

2.2 – Règle pratique

Lorsque l'inconnue est un angle définissant la position d'un vecteur unitaire (ou plusieurs), on isole ce(s) vecteur(s) d'un côté de l'équation vectorielle qu'on élève au carré.

3 – Exemple de fermeture angulaire appliqué au bras de robot

$$(\vec{x}_0, \vec{x}_1) + (\vec{x}_1, \vec{x}_2) + (\vec{x}_2, \vec{x}_0) = 0 \Leftrightarrow (\vec{x}_1, \vec{x}_2) = -(\vec{x}_0, \vec{x}_1) - (\vec{x}_2, \vec{x}_0) = \varphi - \theta$$

4 – Règle pratique – Remarque

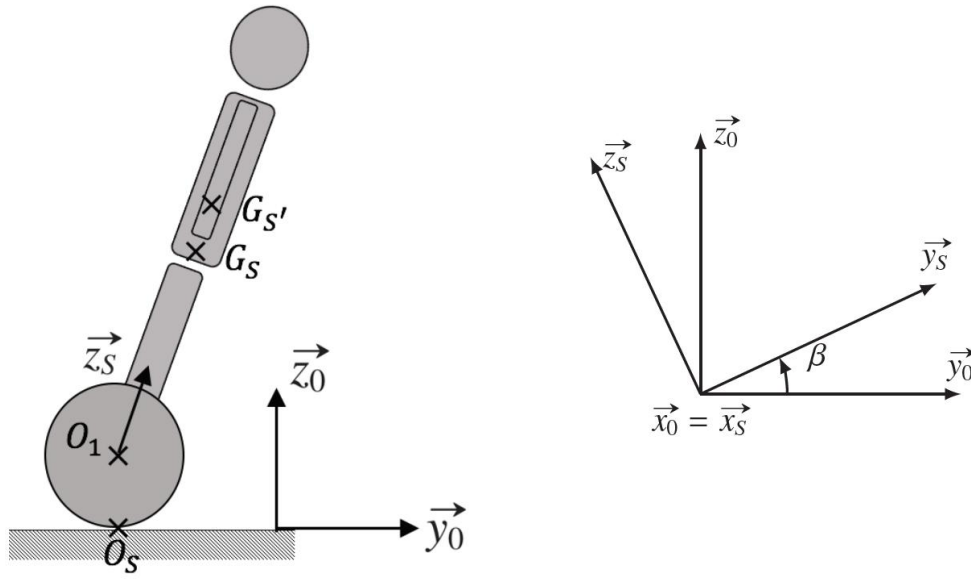
L'utilisation de la fermeture géométrique permet d'éliminer un paramètre géométrique variable lorsqu'un cherche une relation entre deux paramètres géométriques variables et qu'au moins trois paramètres géométriques variables sont présents.

Lorsqu'on cherche à obtenir une relation entre deux paramètres géométriques angulaires variables et qu'il n'y a que deux paramètres géométriques variables (ex. joint de Cardan), on ne peut pas utiliser la méthode de la fermeture géométrique (qui permet d'éliminer...). Il faut donc utiliser la fermeture angulaire.

Lors de l'utilisation de la fermeture géométrique ou angulaire, il est parfois nécessaire de diviser par $\cos(\theta)$ ou par $\sin(\theta)$, il faut, avant de faire la division, s'assurer que le système ne soit jamais dans la configuration pour laquelle $\cos(\theta) = 0$ ou $\sin(\theta) = 0$. La division par « 0 » n'est pas possible mais il est possible de prolonger par continuité...

Certaines relations entre deux paramètres géométriques variables ($e(t)$ et $s(t)$) ne peuvent pas s'exprimer sous la forme $e(t) = f_1(s(t))$, l'utilisation de l'outil informatique (comme *python*) permet d'obtenir la courbe souhaitée. Une méthode possible est d'écrire la relation sous la forme $f_2(e(t), s(t)) = 0$ puis, connaissant toutes les positions d'entrées $e(t)$ (respectivement $s(t)$), utiliser une fonction qui résout l'équation (*fsolve*, *dichotomie*...) afin d'obtenir les positions $s(t)$ (resp. $e(t)$) et enfin, tracer la courbe souhaitée.

RETOUR SUR LE GYROPODE À USAGE PROFESSIONNEL HUBLEX



Schématisation de la configuration étudiée et paramétrage

Paramétrage et hypothèse :

- On note S, l'ensemble des pièces en mouvement : $S = \{\text{Châssis 1} + \text{Pilote} + \text{Roues}\}$, de masse m_s et de centre d'inertie G_s tel que $\overrightarrow{O_1 G_s} = z_{GS} \cdot \vec{z}_S$;
- On note S' l'ensemble en mouvement sans les roues : $S' = \{\text{Châssis 1} + \text{Pilote}\}$, de masse $m_{s'}$ et de centre d'inertie $G_{s'}$ tel que $\overrightarrow{O_1 G_{s'}} = z_{GS'} \cdot \vec{z}_S$. On remarquera que $S = \{S' + \text{Roues}\}$;
- On note O, l'origine du repère supposé galiléen $R_0 (O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$. On a $\overrightarrow{OO_s} = y(t) \cdot \vec{y}_0$;
- Le rayon de la roue est noté R. On a $\overrightarrow{O_s O_1} = R \cdot \vec{z}_0$;
- On note $\overrightarrow{O_s G_s} = y_{GS} \cdot \vec{y}_0 + z_{GS} \cdot \vec{z}_0$
- On suppose que les roues roulent sans glisser par rapport au sol.

On souhaite déterminer la relation entre y_{GS} et β et entre z_{GS} et β . La connaissance de ces relations permettra d'avoir les composantes du vecteur accélération de G_s appartenant à S par rapport au sol.

La fermeture géométrique donne :

$$\overrightarrow{O_s O_1} + \overrightarrow{O_1 G_s} + \overrightarrow{G_s O_s} = \vec{0} \Leftrightarrow R \cdot \vec{z}_0 + z_{GS} \cdot \vec{z}_S - y_{GS} \cdot \vec{y}_0 - z_{GS} \cdot \vec{z}_0 = \vec{0} \quad (1)$$

En projetant l'équation vectorielle (1) sur $\vec{y}_0$, on obtient :

$$z_{GS} \cdot \vec{z}_S \cdot \vec{y}_0 - y_{GS} = 0 \Leftrightarrow z_{GS} \cdot \cos\left(\frac{\pi}{2} + \beta\right) - y_{GS} = 0 \Leftrightarrow y_{GS} = -z_{GS} \cdot \sin(\beta)$$

En projetant l'équation vectorielle (1) sur $\vec{z}_0$, on obtient :

$$R + z_{GS} \cdot \vec{z}_S \cdot \vec{z}_0 - z_{GS} = 0 \Leftrightarrow R + z_{GS} \cdot \sin(\beta) - z_{GS} = 0 \Leftrightarrow z_{GS} = R + z_{GS} \cdot \sin(\beta)$$